ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2008. május 15.

KÉMIA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.)

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Elemző feladat (12 pont)

a) Pl. cisz-1,2-diklóretén és transz-1,2-diklóretén
Egy szerkezeti képlet és név megadása együtt 1 pont. ***2 pont***
b) A sztirol helyes képlete és neve együtt. ***1 pont***
A polimerizáció helyes egyenlete. ***1 pont***
c) A buta-1,3-dién helyes képlete és neve együtt. ***1 pont***
Az 1,4 addíciós termék képlete és neve együtt. (1,4-dibrómbut-2-én) ***1 pont***
Az 1,2 addíciós termék képlete és neve együtt. (3,4-dibrómbut-1-én) ***1 pont***
d) A propén képlete és neve együtt. ***1 pont***
A Markovnyikov-szabály alkalmazása. ***1 pont***
A keletkező termék (2-klórpropán v. izopropil-klorid)) helyes elnevezése. ***1 pont***
e) A helyes reakcióegyenlet. ***1 pont***
Az addíció és az etanol megadása együtt. ***1 pont***

2. Esettanulmány (11 pont)

a) Anódfolyamat: $H_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2\ e^-$ ***1 pont***
Katódfolyamat: $4\ H^+ + 4\ e^- + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ $(O_2 + 4\ e^- \rightarrow 2\ O^{2-})$ ***1 pont***
b) $CH_4 \rightarrow C + 2\ H_2$ *(Csak a jól rendezett egyenletért adható pont.)* ***1 pont***
c) Pl. etán: C_2H_6 *(Csak helyes képlet és név esetén adható pont.)* ***1 pont***
Pl. etanol C_2H_5OH *(Csak helyes képlet és név esetén adható pont.)* ***1 pont***
d) Invertert akkor kell alkalmazni, ha az üzemanyagcellával váltóáramot akarunk előállítani. ***1 pont***
e) Kisebb tömeg, kisebb kiterjedés, nagyobb hatásfok, érzéketlenség a külső hatásokra, alacsony károsanyag kibocsátás.
(Minden jól megadott két válasz után 1 pont adható legfeljebb 2 pont) ***2 pont***
f) Az inverter helyére, ***1 pont***
mert ezen folyik át az elektromos áram. (vagy: mert itt történik az egyenáram váltóárammá alakítása) ***1 pont***
g) A hidrogéngáz a levegő oxigénjével robbanóelegyet alkot, ezért veszélyes. ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz egy pont.

1. B
2. C
3. C
4. D
5. A
6. A
7. B
8. D
9. D
10. C

4. Táblázatos feladat (16 pont)

1. 8 kötő és 8 nemkötő elektronpár *(a kettő együtt 1 pont)* ***1 pont***
2. 6 kötő és 6 nemkötő elektronpár *(a kettő együtt 1 pont)* ***1 pont***
3. $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$ ***1 pont***
4. $CO_2 + H_2O \rightarrow H_2CO_3$ ***1 pont***
5. $2\ NO_2 + ½\ O_2 + H_2O \rightarrow 2\ HNO_3$ vagy $2\ NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$ vagy $N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2\ HNO_3$ *(helyes anyagok 1 pont, helyes rendezés 1 pont)* ***2 pont***
6. SO_4^{2-}, szulfátion *(a képlet és a név együtt 1 pont)* ***1 pont***
7. CO_3^{2-}, karbonátion *(a képlet és a név együtt 1 pont)* ***1 pont***
8. NO_3^-, nitrátion *(a képlet és a név együtt 1 pont)* ***1 pont***
9. Rossz. ***1 pont***
10. Nem oldódik. (Rossz is elfogadható.) ***1 pont***
11. Jól oldódik. ***1 pont***
12. $2\ Ag + 2\ H_2SO_4 \rightarrow Ag_2SO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
13. $Ag + 2\ HNO_3 \rightarrow AgNO_3 + NO_2 + H_2O$ ***1 pont***
14. lúgos ***1 pont***
15. semleges ***1 pont***

5. Egyszerű választás (9 pont)

Minden helyes válasz egy pont.

1. B
2. C
3. D
4. B
5. E
6. E
7. D
8. B
9. C

6. Számítási feladat (10 pont)

a) A vízmentes vegyületben az $Al(SO_4)_2$ részlet 84,9%-ot tesz ki. ***1 pont***

Ennek a részletnek a moláris tömeg: 219 g/mol. ***1 pont***

A vízmentes só moláris tömege: $M_{só} = \frac{219}{0{,}849} = 258$ g/mol ***1 pont***

Az alkálifém moláris tömege: $M = 258 - 219 = 39{,}0$ g/mol ***1 pont***

Ez a fém a kálium. ***1 pont***

b) A hevítés során a maradék vízmentes só tömege a kristályvizes só tömegének 54,4 %-a. ***1 pont***

A kristályvíz tömege 1 mol vegyületben: $M_{víz} = \frac{258 \cdot 45{,}6}{54{,}4} = 216$ g/mol ***2 pont***

ami 12 mol kristályvizet jelent. ***1 pont***

A képlet: $KAl(SO_4)_2 \cdot 12\ H_2O$ ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Számítási feladat (8 pont)

a) $HCHO + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ ***1 pont***

b) A gázok térfogat-százalékos és anyagmennyiség-százalékos összetétele megegyezik. *(Vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

1 mol formaldehid mellett 1 mol oxigén és 4 mol nitrogén volt. ***1 pont***

A kiindulási elegy térfogatszázalékos összetétele:

16,7 % HCHO, 16,7 % O_2, 66,6 % N_2. ***1 pont***

c) $2\ KOH + CO_2 \rightarrow K_2CO_3 + H_2O$ ***1 pont***

d) Amennyiben 1 mol formaldehidből indultunk ki, a termék 1 mol szén-dioxidot és 4 mol nitrogént tartalmaz. ***1 pont***

Az égéstermék tömege: $44\ g + 4 \cdot 28\ g = 156\ g$ ***1 pont***

A tömegcsökkenés: $\frac{44{,}0\ g}{156\ g} = 0{,}282$, azaz **28,2 százalékos**. ***1 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

8. Számítási feladat (11 pont)

a) $2\ NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2\ H_2O$ ***1 pont***

A pH-ból: $[OH^-]_{NaOH} = 0{,}100\ mol/dm^3$, illetve $[H^+]_{H_2SO_4} = 0{,}0100\ mol/dm^3$ ***1 pont***

$1{,}00\ dm^3$ oldatokból kiindulva a NaOH anyagmennyisége 0,100 mol, a kénsav anyagmennyisége $5{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol. ***1 pont***

A reakcióban elreagál $1{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol NaOH, a végén marad $9{,}00 \cdot 10^{-2}$ mol NaOH fölösben. ***1 pont***

NaOH-ra nézve a koncentráció: $\boldsymbol{c_{NaOH}} = \frac{9{,}00 \cdot 10^{-2}\ mol}{2{,}00\ dm^3} = \mathbf{4{,}50 \cdot 10^{-2}\ \frac{mol}{dm^3}}$ ***1 pont***

keletkezik $5{,}00 \cdot 10^{-3}$ mol Na_2SO_4 ***1 pont***

Na_2SO_4-ra nézve a koncentráció: $\boldsymbol{c_{Na_2SO_4}} = \frac{5{,}00 \cdot 10^{-3}\ mol}{2{,}00\ dm^3} = \mathbf{2{,}50 \cdot 10^{-3}\ \frac{mol}{dm^3}}$ ***1 pont***

b) A reakcióegyenlet: $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

A semlegesítéshez $4{,}50 \cdot 10^{-3}$ mol NaOH-ot kell elreagáltatni, ***1 pont***

Amivel ugyanennyi HCl reagál. ***1 pont***

A HCl térfogata: $\boldsymbol{V_{HCl}} = 4{,}50 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot 24{,}5\ \frac{dm^3}{mol} = 0{,}110\ dm^3$ ***1 pont***

Ha az a) részt a vizsgázó nem tudta megoldani, akkor a megadott adatokkal:

A HCl térfogata: $\boldsymbol{V_{HCl}} = 9{,}00 \cdot 10^{-3}\ mol \cdot 24{,}5\ \frac{dm^3}{mol} = \mathbf{0{,}220\ dm^3}$ ***3 pont***

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (11 pont)

a) Az A gázból 1 mol alakult át. ***1 pont***

Az egyenlet alapján a B gázból 1,5 mol alakult át, ***1 pont***

ami **37,5 %-os átalakulást** jelent. ***1 pont***

b) Az egyenlet alapján az egyensúlyi koncentrációk:

[A] = 1,00 mol/dm^3; [B] = 2,50 mol/dm^3; *(a kettő együtt 1 pont)* ***1 pont***

[C] = 0,500 mol/dm^3; [D] = 1,00 mol/dm^3; *(a kettő együtt 1 pont)* ***1 pont***

$K = \dfrac{[C]\cdot[D]^2}{[A]^2\cdot[B]^3}$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***

$\boldsymbol{K = 3{,}20\cdot10^{-2}\ \dfrac{dm^6}{mol^2}}$ ***1 pont***

c) Keletkezett 0,300 mol D gáz, az edény térfogata 0,5 dm^3. ***1 pont***

Az egyenlet alapján az új egyensúlyi koncentrációk:

[A] = 1,40 mol/dm^3; [B] = 4,10 mol/dm^3; *(a kettő együtt 1 pont)* ***1 pont***

[C] = 1,30 mol/dm^3; [D] = 2,60 mol/dm^3; *(a kettő együtt 1 pont)* ***1 pont***

Ha a b)-t nem számolta, akkor az eredmények:

Keletkezett 0,300 mol D gáz, az egyenlet alapján 0,150 mol C gáz, fogyott 0,300 mol A gáz és 0,450 mol B gáz, az edény térfogata 0,5 dm^3.

Az anyagmennyiségek:

n_A = 0,700 mol; n_B = 0,55 mol; n_C = 1,15 mol; n_D = 1,30 mol; ***1 pont***

[A] = 1,40 mol/dm^3; [B] = 1,10 mol/dm^3; *(a kettő együtt 1 pont)* ***1 pont***

[C] = 2,30 mol/dm^3; [D] = 2,60 mol/dm^3; *(a kettő együtt 1 pont)* ***1 pont***

d) Igen, eldönthető. Az új koncentrációkkal ki kell számolni az egyensúlyi állandót. Ha változott az értéke, akkor a hőmérsékletnek is változnia kellett. ***1 pont***

$\boldsymbol{K = 6{,}50\cdot10^{-2}\ \dfrac{dm^6}{mol^2}}$, tehát változott a hőmérséklet. *(Ezt az eredményt a feladat szövege már nem kérdezte, külön pont nem adható, de az erre az értékre való hivatkozással az indoklás helyes)*

(Minden más, helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

Adatok pontossága a végeredményekben:

7. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények

8. Számítási feladat: 2 vagy 3 értékes jegyre megadott végeredmények

9. Számítási feladat: 3 értékes jegyre megadott végeredmények